Задача 1. Поиск

Источник:	базовая
Имя входного файла:	input.txt
Имя выходного файла:	output.txt
Ограничение по времени:	1 секунда
Ограничение по памяти:	2 мегабайта

Дан большой (размера N) отсортированный по не убыванию массив A целых чисел, который не помещается целиком в оперативную память.
Требуется определить, содержится ли в массиве A число x, и если да — найти индекс первого вхождения числа.

Формат входных данных

Первая строка: два целых числа N и x

- $1 \le N \le 2 \cdot 10^9$
- $-10^9 \le x \le 10^9$

Вторая строка содержит через пробел массив A длиной N

Формат выходных данных

Если числа x в массиве нет — выведите одно слово «NO» Если число есть — выведите «YES» и через пробел минимальный индекс i, на котором A[i] = x.

Примеры

input.txt	output.txt
5 2 1 1 2 2 8	YES 2
5 2 1 1 3 3 8	NO

Комментарий

Скорость алгоритма должна составлять $O\left(\frac{N}{B}\log_2\frac{N}{B}\right)$